Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar la regla de Laplace en juegos y situaciones cotidianas
- Usar el suceso contrario
- Calcular probabilidades de experimentos compuestos con diagramas de árbol

Para pensar

En una clase de 23 alumnos, ¿qué es más probable: que dos cumplan años el mismo día o que no?

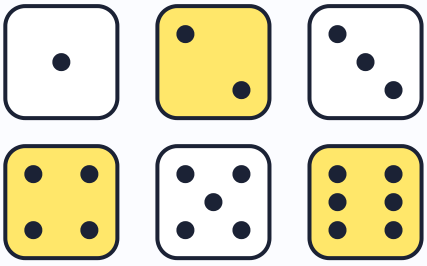
Explicación

Experimentos aleatorios y regla de Laplace

Un experimento es **aleatorio** si no se puede predecir el resultado. El conjunto de resultados es el **espacio muestral** E. Si todos los resultados son igual de probables:

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$$

Sacar un número par en un dado: P = 3/6 = 0,5.



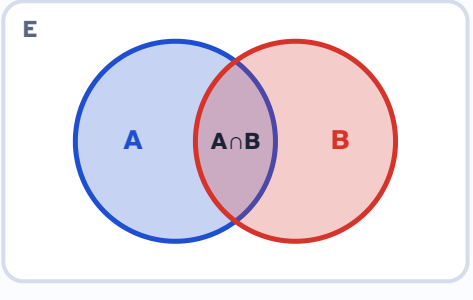
P(par) = 3/6 = 1/2

Propiedades básicas

La probabilidad está **entre 0 y 1** (0 = imposible, 1 = seguro). El **suceso contrario** Ā ocurre cuando no ocurre A: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Para la unión de dos sucesos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se resta la intersección para no contarla dos veces.

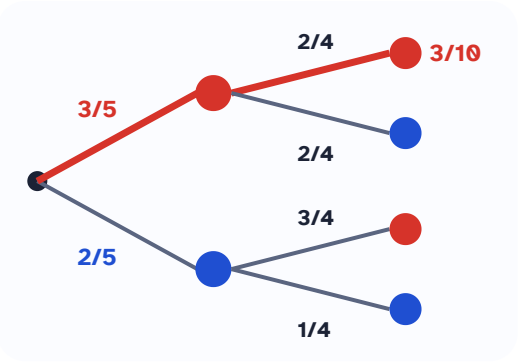


P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

Experimentos compuestos: el diagrama de árbol

Cuando el experimento tiene varias etapas, se dibuja un árbol con la probabilidad en cada rama. La probabilidad de un camino es el **producto** de sus ramas, y si varios caminos dan el mismo resultado, se **suman**.

Sacar dos bolas rojas sin devolución de una urna con 3 rojas y 2 azules: 3/5 · 2/4 = **3/10**.

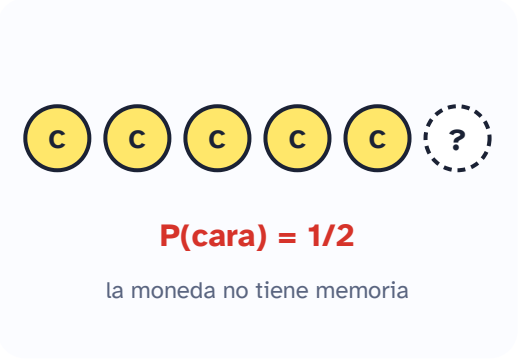


Sucesos independientes

A y B son **independientes** si que ocurra uno **no cambia** la probabilidad del otro: P(A | B) = P(A). Entonces:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Lanzar dos monedas es independiente; sacar cartas sin devolverlas, no. Error típico: tras 5 caras seguidas, la probabilidad de cara sigue siendo 1/2 (la moneda no tiene memoria).



Caja de herramientas de la probabilidad

Laplace	$P(A) = \text{favorables} / \text{posibles}$
Contrario	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Independientes	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Condicionada	$P(A\|B) = P(A \cap B) / P(B)$

Practica

1. **P(sacar un 5 en un dado) =**

   A) 1/6

   B) 5/6

   C) 1/5

2. **En una bolsa hay 3 bolas rojas y 7 verdes. P(roja) =**

   A) 3/7

   B) 3/10

   C) 7/10

3. **Si P(ganar) = 0,2, P(no ganar) =**

   A) 0,8

   B) 0,2

   C) 1,2

4. **P(dos caras al lanzar dos monedas) =**

   A) 1/2

   B) 1/4

   C) 1/3

5. **¿Qué valor NO puede ser una probabilidad?**

   A) 0

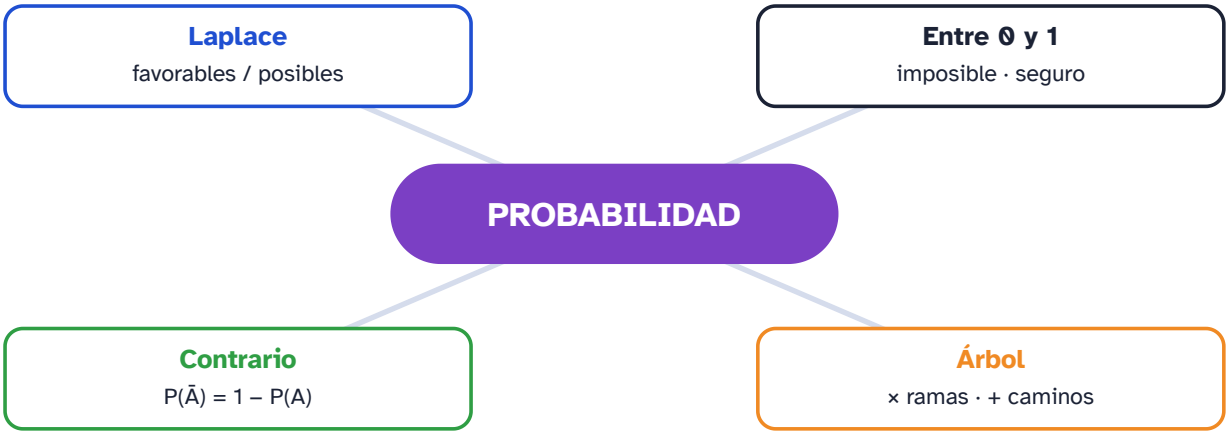
   B) 0,75

   C) 1,3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuándo se puede usar la regla de Laplace; Qué es el suceso contrario y para qué sirve; Cómo se usa un diagrama de árbol; Por qué la moneda no tiene memoria.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Regla de Laplace

$P(A)$ = casos favorables / casos posibles.

Probabilidad del suceso contrario

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Valor de un suceso seguro

1

En un diagrama de árbol…

se multiplican las ramas de un camino y se suman los caminos.

¿Una moneda tiene memoria?

No: cada lanzamiento es independiente.

Soluciones

1. **A)** Un caso favorable entre seis.
2. **B)** 3 favorables de 10.
3. **A)** 1 − 0,2.
4. **B)** 1/2 · 1/2.
5. **C)** Siempre está entre 0 y 1.